

Grow a Garden

20 seconds, 3 megabytes

นายจอห์นเป็นชาวไร่คนหนึ่งซึ่งมีที่ดินเปล่าเป็นจำนวนมาก วันหนึ่งเขาเลือกที่จะนำพื้นที่ขนาด $1 \times N$ ตารางเมตร มาทดลองใช้เป็นแปลงปลูกพืชขนาดย่อม โดยแบ่งพื้นที่เป็น N ช่องเรียงต่อกัน แต่ละช่องปลูกพืชไว้ช่องละ 1 ต้น ซึ่งพืชต้นที่ i จะมี “ค่าความต้านทานพืช” เท่ากับ r_i

ทว่าเจนกลับตั้งใจวางยาสวนของจอห์น เนื่องจากเจนไม่ถูกกับจอห์นตั้งแต่เด็ก ๆ โดยเจนได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชชนิดพิเศษให้จอห์นไปปลูกรวมกับพืชอื่น ๆ ในแปลงเพื่อเป็นการวางยา

คุณสมบัติของพืชพืชที่เจนมอบให้จอห์นมีดังนี้:

- พืชพืชแต่ละต้นจะมี “ค่าความเป็นพิษ” ประจำตัว ซึ่งอาจมีค่าแตกต่างกันได้ (ยกเว้นพืชพืชที่เจนนำมาใช้วางยาตั้งแต่แรก ทุกต้นจะมีค่าความเป็นพิษเท่ากับ x_0)
- ในทุก ๆ วัน หลังจากทีพืชพืชแต่ละต้นที่โตเต็มที่แล้ว จะปล่อยสารพิษสู่พืชรอบข้างที่อยู่ติดกัน
 - ถ้าพืชรอบข้างไม่เป็นพืชพิษ พืชรอบข้างจะมีปริมาณพิษสะสมเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก $\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor$ หน่วย (เมื่อ x คือค่าความเป็นพิษของพืชพืชต้นที่กำลังแพร่พิษ และสัญลักษณ์ $\lfloor \cdot \rfloor$ แทนการปัดเศษลง) โดยพืชพืชจะยังคงค่าความเป็นพิษเท่าเดิม
 - ถ้าพืชรอบข้างเป็นพืชพิษอยู่แล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น
- ถ้าพืชต้นใดมีปริมาณพิษสะสมมากกว่าหรือเท่ากับค่าความต้านทานพืช r_i ของมัน พืชต้นนั้นจะติดเชื้อและกลายสภาพเป็นพืชพิษในเช้าวันถัดไป (พืชพืชต้นใหม่จะมีค่าความเป็นพิษเท่ากับปริมาณพิษสะสมก่อนกลายสภาพ โดยในวันถัดไปจะปล่อยพิษให้พืชรอบข้างต่อไปเรื่อย ๆ ตามเงื่อนไขของต้นไม้พิษ)

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาว่า หลังจากทีพืชทุกต้นโตเต็มวัยกันหมดแล้ว (สมมติว่าทุกต้นโตพร้อมกันหมด) พืชทั้งหมดในแปลงของจอห์นจะติดเชื้อภายในระยะเวลากี่วัน หากพืชในแปลงไม่มีทางติดเชื้อหมด ให้แสดงผลลัพธ์เป็น -1

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก จำนวนเต็มสองจำนวนคือ N และ x_0 แทนความกว้างของแปลงที่จอห์นใช้ปลูกพืชและค่าความเป็นพิษเริ่มต้นของพืชพืชที่ใช้วางยา ตามลำดับ โดยที่ $1 \leq N \leq 10^5$ และ $2 \leq x_0 \leq 1000$
- บรรทัดที่สองถึง $N+1$ จำนวนเต็ม r_i แทนค่าความต้านทานพืชของพืชในช่องที่ i โดยที่ $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ และ $0 \leq r_i \leq 10^6$
 - ถ้า $r_i = 0$ หมายความว่าช่องนั้นคือพืชพืชที่เจนวางยาให้จอห์นมาปลูกไว้ตั้งแต่แรก
 - ถ้า $r_i > 0$ หมายความว่าช่องนั้นคือพืชปกติที่มีค่าความต้านทานพืชเท่ากับ r_i

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดเดียว จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนจำนวนวันที่ใช้จนกว่าพืชทุกต้นจะกลายเป็นพืชพิษ หากไม่สามารถทำให้พืชทุกต้นกลายเป็นพืชพิษได้ ให้ตอบ -1

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและส่งออก

Input	Output
5 10 5 0 20 8 0	4
4 4 3 0 5 2	5
3 4 1 2 3	-1

(จำนวนกรณีทดสอบ: 10 กรณี)

(สามารถดูตัวอย่างคำอธิบายสำหรับกรณีทดสอบได้ที่หน้าถัดไป)

คำอธิบายสำหรับกรณีทดสอบที่ 1

จาก Input จะได้แปลงพืชของจอห์นดังนี้ (ตัวเลขในตารางแทนค่าความเป็นพิษสะสม)

0	10	0	0	10
---	----	---	---	----

โดยพืชพิษที่เจนวางยา (ช่องสีม่วง) จะมีค่าความเป็นพิษ $x_0 = 10$ หน่วย ทุกต้น

วันที่ 1 (เริ่มการแพร่พิษ) ช่องสีม่วงจะเริ่มแพร่พิษไปยังช่องข้าง ๆ โดยแพร่ไปช่องละ $\left\lfloor \frac{10}{2} \right\rfloor = 5$ หน่วย

โดยหลังจากแพร่พิษเสร็จ บนแปลงจะมีค่าความเป็นพิษสะสมดังนี้

5	10	5	5	10
---	----	---	---	----

(ช่องที่ 1 ของแปลงจะกลายเป็นพืชพิษในวันถัดไป เนื่องจากค่าความเป็นพิษสะสมถึงค่าความต้านทานแล้ว)

วันที่ 2 พืชต้นแรกกลายเป็นพืชพิษอย่างสมบูรณ์แล้ว (พืชพิษต้นใหม่จะมีค่าความเป็นพิษเท่ากับ 5) จากนั้นพืชพิษจะแพร่พิษไปยังพืชช่องข้าง ๆ (จะมีเพียงแค่พืชช่องที่ 3 และ 4 ที่ได้รับพิษเพิ่ม เพราะพืชช่องแรกเป็นพืชพิษไปแล้ว)

5	10	10	10	10
---	----	----	----	----

(ช่องที่ 4 ของแปลงจะกลายเป็นพืชพิษในวันถัดไป เนื่องจากค่าความเป็นพิษสะสมถึงค่าความต้านทานแล้ว)

วันที่ 3 พืชต้นที่ 4 กลายเป็นพืชพิษอย่างสมบูรณ์แล้ว จากนั้นพืชพิษจะแพร่พิษไปยังพืชช่องข้าง ๆ (จะมีเพียงแค่พืชช่องที่ 3 ที่ได้รับพิษเพิ่ม เพราะพืชช่องแรกเป็นพืชพิษไปแล้ว)

5	10	20	10	10
---	----	----	----	----

(ช่องที่ 3 ของแปลงจะกลายเป็นพืชพิษในวันถัดไป เนื่องจากค่าความเป็นพิษสะสมถึงค่าความต้านทานแล้ว)

วันที่ 4 พืชทุกต้นกลายสภาพเป็นพืชพิษโดยสมบูรณ์แล้ว

5	10	20	10	10
---	----	----	----	----

ดังนั้นจึงตอบได้ว่าใช้เวลาทั้งหมด 4 วัน ในการทำให้พืชทุกต้นกลายสภาพเป็นพืชพิษ